

基于几何证书与主动测量的多干扰源定位清除模型

摘 要

本文研究移动机器人在观测不完全条件下对多个无线电干扰源进行搜索、定位与清除的问题。针对测向误差有界、接收半径未知、多频道切换以及定向发射等特点，建立“有界误差定位—主动选点—完备覆盖—安全清除”的分层模型。

针对问题一，将一次示向度转换为由两个有向半平面限定的前向角域，以极角排序和双端队列求交获得定位区域，并对退化情形作单独判别。利用旋转卡壳计算区域直径，并以等边三角形构造反例，说明最远点对的直径圆未必覆盖整个定位区域；进而采用最小包围圆判定是否能够保证清除。

针对问题二，由第一次正观测构造目标可行域，并定义对其中任意可能位置均能再次接收信号的保证接收区域。在该区域内，以移动和检测时间、最坏后验最小包围圆半径为代价，采用粗到细搜索选择第二检测点，避免因未知接收半径导致观测失效。

针对问题三，利用全向源无信号观测的确定性排除作用，构造中心加正六边形的七点覆盖骨架。理论计算得到外圈半径下界约为 1122.96 m，取 1135 m 时可覆盖整个目标圆。结合频道状态机、侧翼补测和清除探测形成在线策略，并以公开历史条件化搜索、监督蒸馏、数据聚合及 PPO 构造三阶段后训练；在最新 3000 个同场景配对试验中，冻结基线与 PPO 候选均全部完成任务，候选的平均虚拟时间由 3336.74 s 降至 3322.42 s，下降 0.43%。按预先冻结的选模规则仍采用基线权重。

针对问题四，针对无信号无法直接排除位置的困难，构造边长 995 m、含 42 个闭三角形和 31 个检测点的等边三角网格。由重心坐标证明，对任意位置和任意发射方向，所在三角形至少有一个顶点位于接收半平面内，从而给出连续域发现保证；修复退出逻辑并进行预算训练后，在 3000 个配对场景中两方案完成率均为 100%，平均虚拟时间由 10187.40 s 降至 9879.05 s，下降 3.03%。

依据公开规则搭建本地模拟器，完成源文件校验、附件计时回放和参考内核对比。最新联合试验共核验 12000 条运行记录，场景配对、指标复算及训练测试种子隔离均通过。上述结果验证了规则实现、几何基线和自建分布上的策略效果，【待补充问题三、问题四官方演练或正式测试的清除数、平均定位清除时间与程序运行时间。】

关键词： 鲁棒定位 几何证书 主动测量 覆盖优化 路径规划

1 问题背景和分析

1.1 问题背景

无线电干扰源的快速定位是频谱监测和无线电秩序维护中的重要环节。实际排查通常先由固定监测站、监测车或无人机缩小目标范围，再由技术人员携带便携式测向设备进入局部区域，通过比较不同位置的信号方向和场强逐步逼近干扰源。该过程高度依赖人员经验；在遮挡、低功率辐射或危险环境中，人工反复移动和测量还会增加处置时间与作业风险。因此，将测向机和清除装置搭载于移动机器人，使其自主完成“搜索—定位—接近—清除”，具有直接的工程意义。

本题给定半径为 1800 m 的圆形目标区域，干扰源数量、频道、位置和有效接收半径均不可直接读取。机器狗只能在停止移动后逐频道检测，并获得示向度、近距离提示或无信号结果；移动、检测、切换频道、光学定位和清除都会产生时间成本。问题三、问题四还要求在源数量未知的情况下主动退出，这意味着策略不仅要找到已出现的信号，还必须判断是否仍存在尚未发现的频道。

与常见的随机测量模型相比，本题观测具有三项特殊结构。第一，示向度误差仅已知落在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 内，同一地点的误差固定，因而不能依靠重复测量平均消除。第二，有效接收半径是 $[1000, 1500]$ m 内的未知量，移动到新的检测点后未必仍能收到信号。第三，对全向源而言，无信号可以排除半径 1000 m 的圆盘；对定向源而言，无信号也可能由发射方向造成，不能作同样的空间删除。上述差异决定了本文采用有界误差几何、主动测量和确定性覆盖相结合的建模路线。

1.2 问题重述

问题一要求根据若干检测位置及其示向度，在 $\pm 1^\circ$ 的确定误差下求出干扰源的全部可能位置，计算该区域的最远点对，并判断能否找到一个距所有可能位置均不超过 20 m 的清除点。问题二在首次收到全向源方向值后，要求选择第二检测位置；该位置既要保证对所有当前可行源位置仍能收到信号，又要兼顾移动时间与二次观测后的定位精度。

问题三将单源定位扩展到频道和源数均未知的多个全向源，目标是在完整清除并正确退出的前提下降低平均定位清除时间。问题四进一步将信号改为方向未知的半平面定向发射：此时无信号不再等价于附近无源，需要重新设计与发射方向无关的发现方案，同时复用正观测后的定位与清除方法。四问依次补全“定位证书、主动选点、多源调度、定向发现”四个环节。

1.3 相关理论基础

1.3.1 仅测向定位与观测几何

仅测向定位利用观测点到目标的视线方向推断目标位置。一次示向度只限定方向而不提供距离，多个位置的观测必须形成足够的方向差异，才能显著缩小定位区域。已有研究指出，观测者运动会改变系统的可观性和定位不确定性，观测轨迹需要在增大方位变化与控制移动代价之间权衡¹。在本题中，这一思想对应为：第二检测点不宜简单沿首次示向线前进，而应在保证仍能接收信号的前提下形成较好的交会角。

1.3.2 有界误差下的集合估计

当误差只给出确定上下界而缺少可信概率分布时，可采用集合估计：每条观测对应一个包含真实状态的可行集合，多次观测通过集合求交递推更新²。本题一次正观测对应开角为 2° 的前向角域，全部角域与目标圆的交集构成物理可行域。该集合始终包含真实位置，因而可用区域直径、最小包围圆和最坏距离构造定位与清除证书。

1.3.3 主动测量、区域覆盖与路线优化

移动传感器的观测位置本身是决策变量，机器人需要同时考虑信息收益和运动预算。信息路径规划通常以方差降低、信息增益等指标评价候选轨迹，并在时间或能量约束下选择观测动作³。本文不预设示向误差的概率分布，而把这一思想改写为最坏后验可行域半径与动作时间的联合代价，使问题二的选点标准与题设的有界误差相容。

当目标尚未被发现时，任务又转化为连续区域的覆盖搜索。移动传感网络的覆盖研究表明，Voronoi 划分等计算几何结构可以用于刻画传感器对区域的覆盖质量⁴。本题进一步利用接收半径下界和定向半平面结构，分别构造全向源的圆盘覆盖骨架和定向源的等边三角网格；在覆盖点确定后，再把访问顺序化为短路径问题。由此形成“覆盖保证负责不漏检、在线定位负责尽快清除、路径优化负责减少总时间”的分工。

1.4 总体建模路线

四问并非彼此独立：问题一给出定位与清除的几何内核，问题二解决“下一次在哪里测”，问题三、问题四分别为全向源和定向源补上连续域发现保证。每收到一次观测，程序先更新频道可行域，再依次判断是否已经得到清除证书、是否需要主动补测，以及剩余未知频道是否完成覆盖审计。各问的输入、核心困难和可核验输出见表 1。

表 1 四个问题的模型衔接与输出证书

问题	主要输入	核心不确定性	方法	可核验输出
一	多点示向度	角度误差有界	半平面交、直径与最小包围圆	定位区域及安全清除证书
二	首次正观测	接收半径未知	保证接收约束下的主动选点	第二检测点及后验风险估计
三	多频道全向源	源数未知	七点圆盘覆盖与频道状态机	发现或不存在证书、清除路线
四	多频道定向源	发射方向未知	等边三角网格与正观测更新	与方向无关的连续域发现保证

1.5 问题一分析

输入为检测点和对应示向度，输出为可行域、最远点对及清除可行性。每次观测先转写为朝前的两个半平面，多次观测的交集即定位区域；再以旋转卡壳求区域直径。由于“最远点对距离”与“覆盖整个集合所需半径”并非同一概念，还需检验直径圆是否覆盖全部顶点，并在失败时求最小包围圆作为安全清除依据。该清除判据随后直接供问题三、四调用。

1.6 问题二分析

输入为首次正观测及机器人当前状态，输出为下一检测位置。第一次观测同时给出方向角域与距离约束；第二检测点既要形成较好的交会角，又不能因移动过远而失去信号。为此先求对任意可行源位置均能再次接收的候选区域，再以移动、检测、切换、后续处置时间及采样后验半径构造代价，通过粗到细搜索选点。所得主动测量思想用于问题三的侧翼补测，但当前在线控制器采用计算量更小的受限候选实现。

1.7 问题三分析

输入为逐步累积的公开请求与响应历史，输出为下一宏动作及最终退出决定。全向源的无信号结果可确定排除检测点周围半径 1000 m 的圆盘，因此先构造覆盖目标圆的有限站点集，为“发现源”或“认证不存在”提供证书。在线阶段维护频道状态，把覆盖、补测和清除统一放入候选集合；几何规则限制合法性，学习策略只负责候选排序。这样既不削弱问题一的安全清除条件，又能利用覆盖途中获得的正观测减少回程和重复检测。

1.8 问题四分析

输入仍为公开历史，但发射方向成为额外未知量。无信号既可能表示距离过远，也可能表示检测点位于发射背面，问题三的圆盘排除因而失效。核心任务是构造与发射方向无关的发现证书：对区域内任意位置和任意方向，至少有一个检测点既在 1000 m 内，又位于接收半平面。等边三角网格承担这一发现任务；获得正观测后继续使用问题一的

定位清除内核和问题三的频道状态机，仅替换覆盖骨架。

2 模型假设

以下假设只用于补足题面未描述的执行细节；题面已明确的误差界、距离阈值和计时规则作为模型约束保留。每项同时说明采用依据及其对模型的影响。

- **运动环境**：题面未设置障碍物或定位误差，故假设机器人按已接受指令到达目标坐标。由此可用欧氏距离核算移动时间；若实际环境存在障碍，需要将欧氏距离替换为可行路径距离，并重新检查检测点的可达性，定位观测模型本身保持不变。
- **观测误差**：示向误差仅满足题设 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 有界条件，且同一地点误差固定。不额外假设独立同分布，也不以重复测量平均降噪，因而所有定位结论均按最坏情形成立。
- **源状态**：一次任务内，源的位置、频道、接收半径、类型和发射方向保持不变，每个频道至多对应一个源。该假设使历史观测可以持续求交；若源会移动，则需改为动态状态估计。
- **接收半径**：将 $R_c \in [1000, 1500] \text{ m}$ 始终作为未知量，不用上界替代真实值。因此问题二的检测点必须满足保证接收约束，全向源负观测也只能排除半径 1000 m 的圆盘。
- **动作一致性**：仅在服务器确认接受后更新位置、频道和虚拟时间；网络重试复用同一请求标识。该约定防止通信重试被误计为重复动作。
- **边界处理**：理论推导采用题面给出的闭边界，浮点实现加入不改变物理阈值含义的微小保护量，并用边界样例复核，以避免数值舍入造成假阳性证书。

3 符号说明

本文使用的主要符号如表 2 所示。

表 2 主要符号说明

符号	含义	单位
s_i, q	第 i 个检测点、候选检测或清除位置	m
x_c	频道 c 对应干扰源的位置	m
R_c	频道 c 对应干扰源的有效接收半径	m
θ_i, ϵ	第 i 次示向度、示向度误差界	°
W_i	第 i 次正观测形成的前向角域	—
K_c	频道 c 在全部观测下的物理可行域	—
H_c	K_c 的凸包，用于最坏距离计算	—
Q_c	能够保证清除频道 c 的位置集合	—
R_{MEC}	可行域最小包围圆半径	m
L, M, S, F, C	路程、检测数、切换数、失败及成功清除数	—
T	完成任务的累计虚拟时间	s

4 问题一：有界误差下的鲁棒交会定位

4.1 一次观测的前向角域

设第 i 个检测点为 $s_i = (x_i, y_i)$ ，返回示向度 θ_i ，误差界为 $\epsilon = 1^\circ$ 。定义角域两条边界的单位向量

$$u_i^- = \begin{bmatrix} \cos(\theta_i - \epsilon) \\ \sin(\theta_i - \epsilon) \end{bmatrix}, \quad u_i^+ = \begin{bmatrix} \cos(\theta_i + \epsilon) \\ \sin(\theta_i + \epsilon) \end{bmatrix}. \quad (1)$$

记二维向量叉积为 $[a, b] = a_x b_y - a_y b_x$ ，则源位置 x 满足

$$[u_i^-, x - s_i] \geq 0, \quad [u_i^+, x - s_i] \leq 0. \quad (2)$$

两个半平面共同构成朝向 θ_i 的 2ϵ 前向角域 W_i 。若将其误写成两条无限直线之间的条带，会保留检测点背后的伪解。

4.2 交会区域及退化处理

仅按问题一的交会定义，多次观测给出的定位区域为

$$P = \bigcap_{i=1}^n W_i. \quad (3)$$

将每个 W_i 转化为两个线性半平面，按法向角排序，同向平行约束仅保留较严格者；随后以双端队列维护有效边界。当队首或队尾相邻边界的交点违反新增约束时，删除相应边界，最后闭合得到交会区域。该主算法复杂度为 $O(n \log n)$ 。完整实现还求解可行性与四个坐标方向极值的辅助线性规划，诊断无界与退化情形；必要时从已证实的有限包络逐次裁剪，因此完整程序成本另含诊断与回退开销。在线新增观测则采用增量多边形裁剪。程序分别标记空集、无界区域、单点、线段和一般多边形。若输入满足误差界而交集为空，应首先回查角度环绕、度与弧度、半平面方向及数值裕量，不能直接判定目标不存在。

设有序凸多边形顶点为 $V = \{v_1, \dots, v_h\}$ ，其直径为

$$D(P) = \max_{i,j} \|v_i - v_j\|. \quad (4)$$

对每条边 (v_i, v_{i+1}) ，推进对踵顶点 v_j ，直到叉积面积 $[v_{i+1} - v_i, v_j - v_i]$ 不再增加，并更新两端点到 v_j 的距离；面积相同时检查相邻对踵点。凸性使指针单调环绕，全部边只需线性次推进。采用旋转卡壳算法可在 $O(h)$ 时间内求得最远点对，并保留 $O(h^2)$ 枚举结果用于交叉核验⁵。

4.3 直径圆覆盖判定

设最远点对为 a, b ，中点 $m = (a + b)/2$ 。以 a, b 为直径端点的圆覆盖 P 当且仅当

$$\max_{v \in V} \|v - m\| \leq \frac{\|a - b\|}{2}. \quad (5)$$

其必要性还可由圆心唯一性说明：任意半径 $D(P)/2$ 的圆若同时包含距离为 $D(P)$ 的两端点，三角不等式必须取等号，圆心只能是中点。因此该顶点检验也排除了改换同半径圆心的可能。该条件一般并不成立。例如边长为 40 m 的等边三角形直径为 40 m，但最小包围圆半径为

$$R_{\text{MEC}} = \frac{40}{\sqrt{3}} \approx 23.094 \text{ m} > 20 \text{ m}. \quad (6)$$

因此，定位区域直径不超过 40 m 不能单独推出存在半径 20 m 的覆盖圆，必须执行式(5)或直接计算最小包围圆。

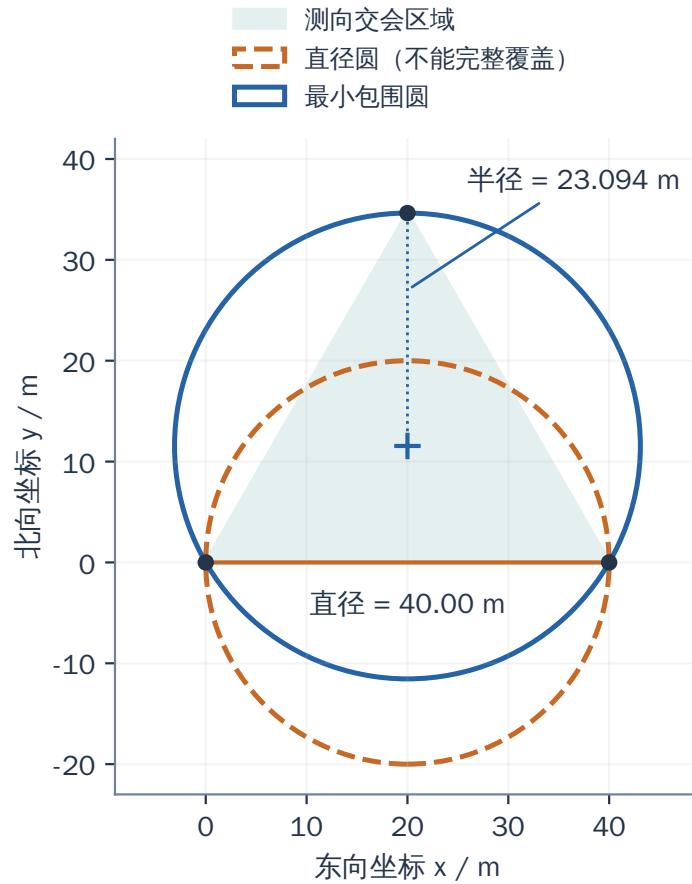


图 1 直径为 40 m 的交会区域仍不能被半径 20 m 的直径圆覆盖

4.4 最小包围圆与安全清除区域

在线任务还包含目标圆边界、正观测距离和负观测等约束。对频道 c 维护物理可行域 K_c ，并取其凸包 $H_c = \text{conv}(K_c)$ 。虽然负观测可能使 K_c 非凸，但任意位置 q 的最坏

距离满足

$$\sup_{x \in K_c} \|q - x\| = \sup_{x \in H_c} \|q - x\|. \quad (7)$$

于是求解

$$q_c^* = \arg \min_q \max_{x \in H_c} \|q - x\|, \quad R_c^* = \max_{x \in H_c} \|q_c^* - x\|, \quad (8)$$

即可得到最小包围圆。随机增量算法的期望复杂度为 $O(h)^6$ 。若 $R_c^* \leq 20 - \eta$ ，则在 q_c^* 清除具有确定性成功保证，其中 η 为实现使用的数值保护量。

更一般地，全部安全清除位置组成

$$Q_c = \left\{ q : \sup_{x \in K_c} \|q - x\| \leq 20 - \eta \right\}. \quad (9)$$

该集合给出全部安全位置的理论刻画；当前控制器使用最小包围圆圆心执行保证清除。

4.5 数值算例与交叉核验

题目未给出唯一的数值观测序列，故选取两个可复现的人工夹具检验算法，结果见表 3。对称交会算例得到四边形区域，直径圆恰与最小包围圆重合；图 1 中的三扇形算例交于边长 40 m 的等边三角形，直径圆判定为失败，而最小包围圆半径为 23.0940 m。两例的旋转卡壳结果均与 $O(h^2)$ 枚举一致，最小包围圆还通过独立凸优化复核。

表 3 两组人工夹具对直径圆判定与最小包围圆计算的交叉核验

算例	区域类型	直径/m	直径圆覆盖	最小包围圆半径/m
两次对称交会	四边形	34.9208	是	17.4604
三扇形反例	等边三角形	40.0000	否	23.0940

全部输入、双精度输出与源码哈希保存在支撑材料的 `artifacts/q1/` 目录。上述算例用于验证几何结论，不作为官方场景成绩。

5 问题二：保证接收约束下的主动选点

5.1 第一次观测后的物理可行域

设第一次检测点为 s_1 ，返回示向度 θ_1 。由于问题二考虑全向源，且返回结果为方向值，源位置必定位于

$$K_1 = D_{1800} \cap W(s_1, \theta_1, \epsilon) \cap \{x : 5 < \|x - s_1\| \leq 1500\}. \quad (10)$$

其中 D_{1800} 为目标圆。真实接收半径 $R \in [1000, 1500]$ 未知，故不能把源放在示向线上的某个固定距离处，也不能假定第二次检测在距离 1500 m 内必有信号。

5.2 保证接收区域

为排除第二次检测返回无信号的风险，定义

$$\mathcal{C}_{\text{recv}} = \left\{ q : \sup_{x \in K_1} \|q - x\| \leq 1000 - \eta_r \right\}, \quad (11)$$

其中 $\eta_r = 0.02 \text{ m}$ 为本实现的距离保护量。若 $q \in \mathcal{C}_{\text{recv}}$ ，则无论真实源位于 K_1 的何处，真实接收半径在给定区间中取何值，第二次检测必返回方向值或近距离标志。

取包含 K_1 的凸多边形包络，顶点集合为 V 。对任意凸组合 $x = \sum_j \alpha_j v_j$ ，有 $\|q - x\| \leq \sum_j \alpha_j \|q - v_j\| \leq \max_j \|q - v_j\|$ 。因此只需对全部顶点检查距离，可构造

$$\hat{\mathcal{C}}_{\text{recv}} = \bigcap_{v \in V} B(v, 999.98) \subseteq \mathcal{C}_{\text{recv}}. \quad (12)$$

程序进一步以各圆的 128 边内接多边形求交，生成候选后再逐顶点复核。外包源位置、内缩接收区、最后距离复核共同保持接收可靠性；若候选区为空，则返回恢复状态。这里是充分条件，未利用第一次接收所隐含的半径下界来扩大候选区。

除接收可靠性外，还需要改善两条观测射线的交会角。对候选点 q 和可能源位置 x ，定义

$$\beta(q, x) = \arccos \frac{(s_1 - x)^\top (q - x)}{\|s_1 - x\| \|q - x\|}. \quad (13)$$

当 β 接近 0° 或 180° 时，角度误差会被显著放大；侧翼候选点通常可形成更接近 90° 的交会角。

5.3 最坏后验代价

对候选位置 q 和所有可行第二观测 z ，令

$$K_2(q, z) = \begin{cases} K_1 \cap B(q, 5), & z = \text{near}, \\ K_1 \cap W(q, z, \epsilon) \cap \{x : 5 < \|x - q\| \leq 1500\}, & z = \text{direction}. \end{cases} \quad (14)$$

理想模型以所有可行结果中的最坏最小包围圆半径衡量定位风险：

$$R_{\text{post}}^{\text{worst}}(q) = \sup_{z: K_2(q, z) \neq \emptyset} \text{rad}_{\text{MEC}}(K_2(q, z)). \quad (15)$$

连续枚举全部 z 的代价较高。本算例在可行包络中选取 13 个位置情景，并在每个候选点采用误差情景集 $\{-1^\circ, 0^\circ, 1^\circ\}$ 计算后验，并将所得最大值明确记为采样估计 $\hat{R}_{\text{post}}(q)$ 。它用于候选排序，不作为连续最坏上界。最终在保证接收区域内最小化

$$J(q) = \frac{\|q - s_{\text{now}}\|}{5} + 5 + \mathbf{1}_{\{c \neq c_{\text{cur}}\}} + \lambda_1 \hat{R}_{\text{post}}(q) + \lambda_2 T_{\text{remain}}^{\text{est}}(q). \quad (16)$$

当前实现取 $\lambda_1 = 0.5 \text{ s/m}$ 、 $\lambda_2 = 1$ 。后续时间采用到估计包围圆心的移动时间、一次成功清除及估计失败探测次数构造，仅服务于排序，不构成剩余总耗时上界。

5.4 粗到细搜索

先在 C_{recv} 中生成至多 64 个有效规则网格点并加入区域代表点，计算式(16)后保留前 8 个，再在其 3×3 邻域局部细化；每个入选点均重新核验式(11)。若第二次返回 **near**，由距离不超过 5 m 可直接原地清除。

5.5 选点算例

以 $s_1 = (0, 0)$ 、 $\theta_1 = 0^\circ$ 的人工首次观测为例，取 $\lambda_1 = 0.5 \text{ s/m}$ 、 $\lambda_2 = 1$ 。最优已评估点为 (735.90, 262.92) m，其保证接收距离上界为 $816.86 \text{ m} < 1000 \text{ m}$ 。与沿首次示向线移动的基线相比，采样后验半径由 375.16 m 降至 99.22 m，目标值由 476.61 s 降至 375.80 s。固定侧翼点得到更小的采样后验半径，但因移动与后续时间较大，其综合目标值为 394.15 s。结果见表 4 and 图 2。

表 4 人工夹具中保证接收候选的定位精度与时间代价比较

候选方案	坐标/m	接收距离上界/m	采样后验半径/m	J/s
本文最优已评估点	(735.90, 262.92)	816.86	99.22	375.80
沿示向线点	(750.00, 0.00)	750.25	375.16	476.61
固定侧翼点	(750.00, 450.00)	888.36	69.20	394.15

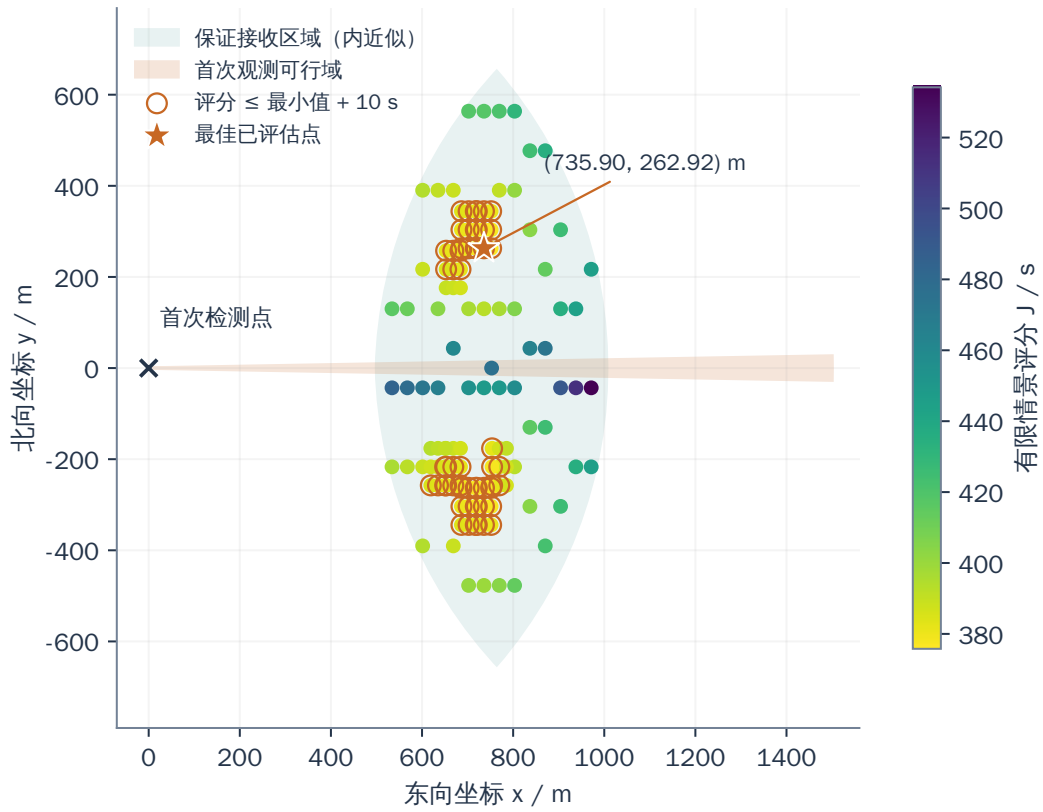


图 2 保证接收区域内的有限候选评分；星号为综合代价最小的已评估点，颜色不代表连续域全局最优性

该结果只说明有限候选搜索在显式夹具上的行为；由于后验角度采用有限情景采样，不能据此宣称连续全局最优。完整输入、结果和源码哈希保存在支撑材料的 `artifacts/q2/` 目录。

6 问题三：全向多源的完备搜索与清除

6.1 目标函数与状态表示

设总移动距离、检测次数、频道切换次数、失败及成功清除次数分别为 L, M, S, F, C ，则累计虚拟时间可核算为

$$T = \frac{L}{5} + 5M + S + 3F + 5C. \quad (17)$$

优化目标是在清除全部存在源的约束下最小化 T 。由于源数只知道在 10 至 16 之间，清除 10 个源后不能直接退出。对每个频道维护

$$\begin{aligned} &\text{UNKNOWN, FOUND, LOCALIZING,} \\ &\text{CLEARABLE, CLEARED, ABSENT_CERTIFIED.} \end{aligned} \quad (18)$$

六类状态，并记录方向观测、负观测、清除失败、可行域及覆盖完成度。

6.2 无信号观测与全向覆盖

对未清除的全向源，接收半径满足 $R_c \geq 1000 \text{ m}$ 。若在位置 q 检测频道 c 返回无信号，则有

$$K_c \leftarrow K_c \setminus B(q, 1000). \quad (19)$$

只能排除半径 1000 m 的圆盘，不能使用未知接收半径的上界 1500 m。若某频道在检测点集合 P_c 上均返回无信号，且

$$D_{1800} \subseteq \bigcup_{q \in P_c} B(q, 1000), \quad (20)$$

则可确定该频道不存在未清除源，并将其标记为 ABSENT_CERTIFIED。

6.3 中心加正六边形覆盖骨架

取中心点 $p_0 = (0, 0)$ ，并在半径 a 的圆周上设置六个顶点

$$p_k = a \begin{bmatrix} \cos(k\pi/3) \\ \sin(k\pi/3) \end{bmatrix}, \quad k = 0, \dots, 5. \quad (21)$$

中心检测覆盖 $r \leq 1000 \text{ m}$ 的区域。对 $1000 \leq r \leq 1800$ ，任一点与最近外圈顶点的方位差不超过 30° ，距离平方不超过

$$f(r) = r^2 + a^2 - 2ra \cos 30^\circ. \quad (22)$$

$f(r)$ 为凸函数，只需检查区间端点。外边界覆盖条件为

$$1800^2 + a^2 - 3600a \cos 30^\circ \leq 1000^2, \quad (23)$$

其较小正根约为 $a_{\min} = 1122.96 \text{ m}$ 。取

$$a = 1135 \text{ m} \quad (24)$$

时， $r = 1800 \text{ m}$ 处的最坏距离约为 994.81 m ，保留约 5.19 m 的覆盖裕量。由中心依次访问六个外圈顶点且不返回中心，骨架路程为 $6a = 6810 \text{ m}$ ；相较 $a = 1200 \text{ m}$ 的方案减少 390 m ，即节省 78 s 移动时间。该布局是有解析保证的强基线，不宣称为全局最优。

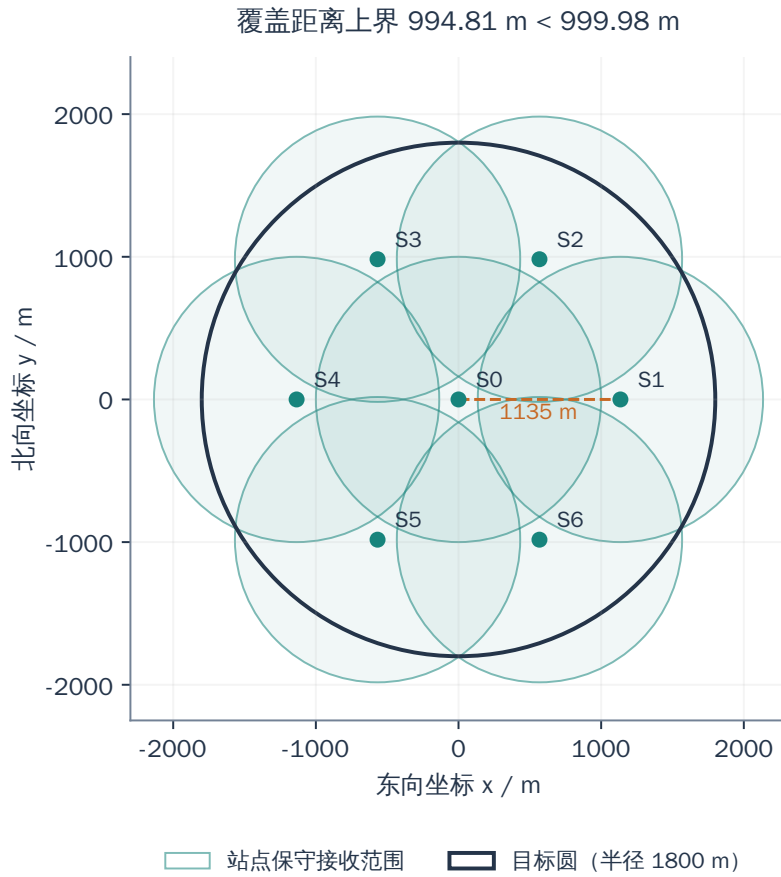


图 3 全向源七站覆盖的几何证书；图中不表示实际运行轨迹

6.4 几何约束下的候选宏动作调度

用公开请求与响应历史 h_t 更新各频道的可行域、清除证书及覆盖进度，再生成候选集合 $\mathcal{A}(h_t)$ 。覆盖动作从最近的至多三个未访问站点中选择，串行检测未知频道及仍需补测的频道；已清除或已认证不存在的频道不再扫描。扫描优先使用当前频道，相邻站点交替频道顺序。

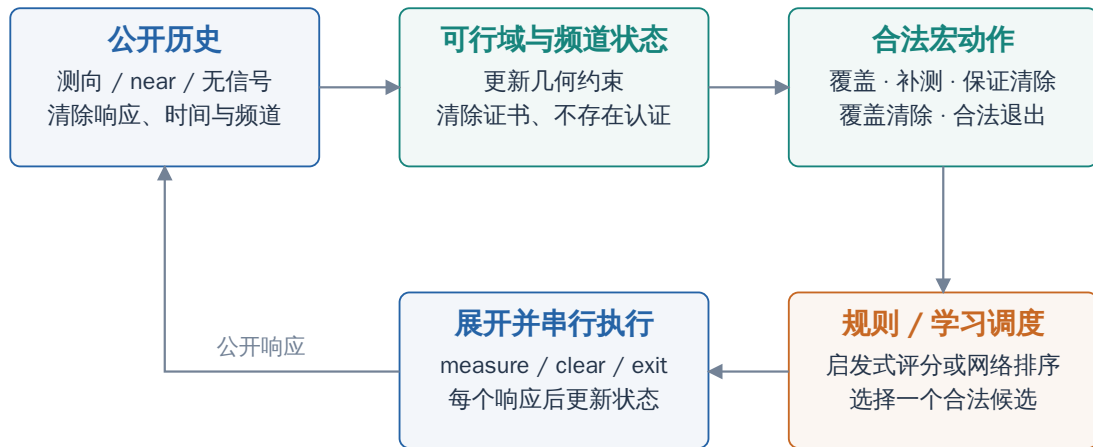
专门补测在可行域最小包围圆心的侧翼生成两个候选，方向垂直于最近示向度，偏

移随包围圆半径限制在 30–350 m，每源至多专门补测三次。该实现使用问题二的交会几何思想，当前未调用其完整粗到细选点器。半径达到清除条件时前往包围圆心；返回近距离标志时优先原地清除。定位区域较小或补测次数达到阈值后，生成覆盖该区域的清除点序列，成功即停止。失败清除提供 $K_c \leftarrow K_c \setminus B(q, 20)$ 的确定性信息。

候选包含覆盖、补测、保证清除、覆盖探测和退出五类宏动作。规则教师按估计成本排序，学习策略对同一集合评分，随后展开为串行请求。退出只在全部频道已清除或已认证不存在时开放；累计发现 16 个不同频道后，可利用题面上界认证其余频道不存在。学习模块不能修改几何证书或放宽退出条件。

算法输入为公开历史 h_t 与冻结参数，输出为一个合法宏动作。任务开始时，各频道均置为未知状态，机器人从题设初始位置生成首批覆盖候选；每执行一个宏动作便更新可行域和频道状态，再重新生成候选。若候选超出计算预算，则回退到规则教师；当全部频道取得清除或不存在证书时输出退出动作。这一接口把初始化、状态更新、回退与停止条件固定下来，训练只改变候选的相对次序。

几何证书约束动作，调度器决定次序



Q3：七站全向覆盖；Q4：三角网格与闭半平面发现证明

退出条件：全部频道处于已清除或已认证不存在状态

图 4 在线控制器从公开历史更新证书、生成合法候选并执行后重新规划的闭环流程

6.5 公开历史条件化的搜索教师

为改进已有策略 π_0 的局部调度，在离线阶段从公开历史 h 构造相容假设场景 $\omega_1, \dots, \omega_K$ 。位置、接收半径及固定误差场均须与已有观测相容，每个场景还需通过参考内核完整重放，匹配响应与虚拟耗时。实际隐藏位置、源数和场景种子不传入教师。该采样是相容场景近似，不解释为精确贝叶斯后验。

在共同的 $K = 8$ 个场景上，比较至多六个合法候选，强制保留原策略动作及保证

清除、退出候选。对动作 a 先执行一步，余下过程均由同一冻结策略完成，记从当前时刻到退出的虚拟耗时为 $C_k(a)$ 。仅保留所有假设场景均完成的动作。若 a_0 为原动作、 a_* 为平均耗时最低的可靠候选，定义

$$d_k = C_k(a_0) - C_k(a_*), \quad \bar{d} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K d_k, \quad e_d = \frac{\text{sd}(d_1, \dots, d_K)}{\sqrt{K}}. \quad (25)$$

仅当 $\bar{d} > \max(5\text{s}, e_d)$ 时接收改进标签；否则保留原策略样本或跳过。共同场景配对减少候选比较中的场景差异，门槛仅用于标签筛选，不作为最终性能显著性的保证。可靠动作上的软标签及样本权重为

$$p_E(a | h) = \frac{\exp[-\bar{C}(a)/\tau]}{\sum_{b \in \mathcal{A}_{\text{rel}}} \exp[-\bar{C}(b)/\tau]}, \quad \tau = 40\text{s}, \quad w = \text{clip}\left(\frac{\bar{d}}{\max(1\text{s}, e_d)}, 0.25, 4\right). \quad (26)$$

相容场景不足、必要候选超预算或搜索未完成时均回退。概率估计仅生成离线监督，不签发清除或不存在证书。

6.6 搜索蒸馏、数据聚合与策略微调

采用三阶段后训练，将离线搜索信息转移到候选评分策略。

阶段一：带稳定约束的监督微调。在已有策略轨迹上获取搜索软标签，并混合原策略概率样本。以冻结策略 π_{ref} 为稳定锚点，最小化

$$\mathcal{L}_{\text{SFT}} = \frac{1}{\sum_i w_i} \sum_i w_i \left[- \sum_a p_{E,i}(a) \log \pi_\theta(a | h_i) + 0.5 D_{\text{KL}}(\pi_{\text{ref}}(\cdot | h_i) \| \pi_\theta(\cdot | h_i)) \right]. \quad (27)$$

软标签保留多个可行动作的信息，稳定项限制小规模新数据导致的策略偏移。

阶段二：学生分布上的数据聚合。让第一阶段学生新的训练场景执行自己的动作，对其实际到达的公开状态重新搜索标注，再与前轮数据聚合，继续训练同一学生。此过程采用 DAgger 的数据聚合思想⁷，针对的是学生偏离教师轨迹后遇到的状态分布变化。

阶段三：完整回合 PPO 微调。从验证集选择阶段快照，重新采集当前行为策略的完整回合；搜索分支不混入 PPO 轨迹。奖励为 $r_t = -\Delta T_t/100$ ，失败终局追加 -1000 ，取折扣因子 $\gamma = 1$ ，使时间代价与整局目标一致。以 $\rho_t = \pi_\theta(a_t | h_t)/\pi_{\text{old}}(a_t | h_t)$ 构造剪切目标⁸：

$$\mathcal{L}_{\text{PPO}} = -\mathbb{E}_t \left[\min\{\rho_t \hat{A}_t, \text{clip}(\rho_t, 0.8, 1.2) \hat{A}_t\} \right] + 0.001 \mathbb{E}_t[(V_\theta - \hat{G}_t)^2] - 0.001 \mathbb{E}_t[\mathcal{H}(\pi_\theta)]. \quad (28)$$

优势估计取 $\lambda = 0.95$ ，在全局有效样本上归一化；全局近似 KL 超过 0.03 时停止本轮剩余更新。具体训练规模和阶段结果在实验部分报告。

6.7 集合式候选评分与部署

输入由 10 维全局特征、 20×9 维频道特征及每候选 11 维动作特征组成，均由公开历史生成。频道编码经两层、四头、隐藏维度 128 的注意力网络后均值汇聚，与全局编码及候选编码拼接，为每个候选输出分数 $\ell_\theta(h, a)$ ：

$$\pi_\theta(a \mid h) = \frac{\exp \ell_\theta(h, a)}{\sum_{b \in \mathcal{A}(h)} \exp \ell_\theta(h, b)}, \quad a \in \mathcal{A}(h). \quad (29)$$

变长候选通过掩码处理。在线按最高分选择宏动作，随后重新观察与规划；离线相容场景展开不随策略部署。现有配对测试仅表明候选均值小幅改善，原稳健选模规则仍推荐冻结基线，故不将三阶段各自的训练损失下降直接解释为部署收益。【填写三次正式测试的案例编码、清除数、平均定位清除时间和程序运行时间。】

7 问题四：定向源的连续域覆盖模型

7.1 无信号观测的多义性

定向源只在其发射方向两侧各 90° 的闭半平面内可见。问题四中的无信号既可能由距离超过接收半径造成，也可能因为检测点位于发射方向背面，因此不能沿用式(19)直接删除半径 1000 m 的圆盘。安全层只用正观测缩小位置可行域；负观测用于安排后续检测，但不单独构成位置排除或退出证明。

7.2 等边三角网格

构造边长 $s < 1000\text{ m}$ 的等边三角网格，本文取

$$s = 995\text{ m}. \quad (30)$$

收集所有与闭目标圆相交的三角形及其顶点，检测点可以位于目标圆外。 5 m 的距离裕量用于降低数值边界风险。

设定向源 x 位于三角形 $\text{conv}\{v_1, v_2, v_3\}$ 内且不与顶点重合。由于三角形直径为 s ，三个顶点均满足

$$\|x - v_j\| \leq s < 1000. \quad (31)$$

将 x 写成重心坐标

$$x = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3, \quad \lambda_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^3 \lambda_j = 1. \quad (32)$$

对任意发射方向单位向量 u ，三个顶点不可能同时满足 $u^\top(v_j - x) < 0$ ，否则有

$$u^\top \sum_{j=1}^3 \lambda_j (v_j - x) < 0, \quad (33)$$

而左端恒等于 $u^\top(x - x) = 0$ ，产生矛盾。因此至少一个顶点满足

$$u^\top(v_j - x) \geq 0, \quad (34)$$

它位于定向发射的闭半平面内。依次在三角形三个顶点检测该频道，至少有一次能够发现该源。

若源恰与网格顶点重合，则保留该顶点的六个非重合邻点。这些邻点距源均为 $s < 1000\text{ m}$ ，方向每隔 60° 分布，故总有一个邻点与发射方向夹角不超过 30° 。生成网格时，把仅与目标圆边界或顶点相接的三角形也纳入集合，以覆盖圆边界上的退化位置。

在未优化网格平移和旋转时，边长 995 m 的基准构造包含 42 个与目标圆相交的闭

三角形、31 个不同检测点，如图 5 所示。这两个数值由当前几何程序显式枚举得到；连续域外包检查和全部三角形直径检查均通过，表示该构造已具备覆盖证书，但不代表访问路线已经最短。

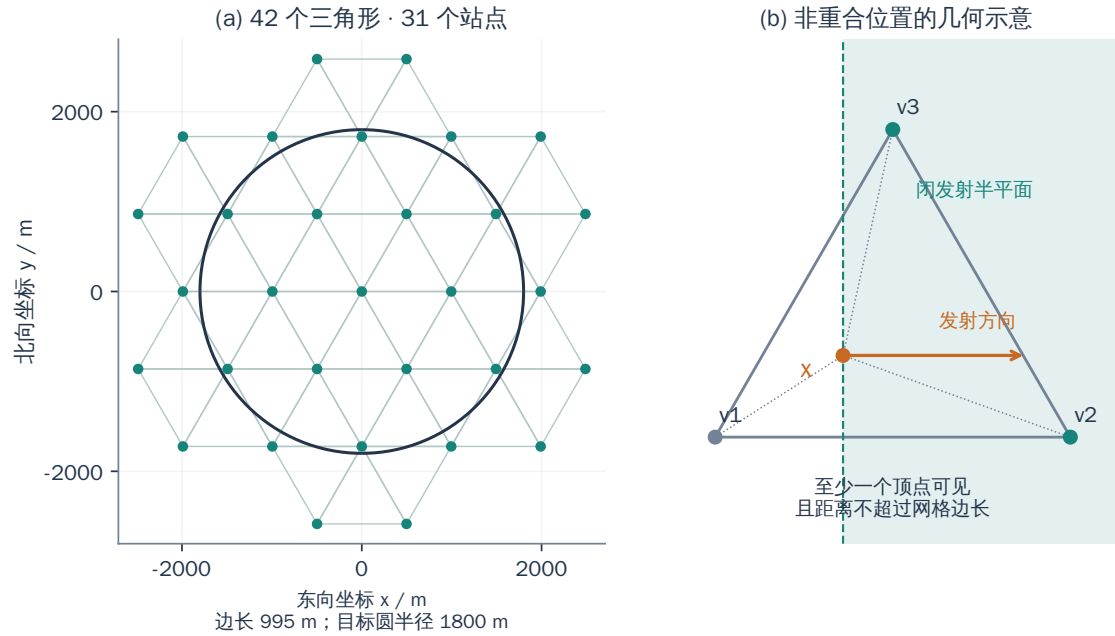


图 5 边长 995 m 的三角网格以 42 个闭三角形、31 个检测点提供方向无关的发现证书

7.3 正观测定位与清除兜底

一旦得到方向值，无论源为全向或定向，均可更新

$$K_c \leftarrow K_c \cap W(q, \theta, \epsilon) \cap B(q, 1500), \quad (35)$$

随后继续采用问题一的角域交会和安全清除区域。在线执行时优先利用尚未访问的三角网格顶点顺路补测；若连续检测定位收益较低，则对已缩小的 K_c 构造有限个半径 20 m 清除圆作为确定性兜底。

对不存在频道，只有完整访问认证网格的全部站点且均未收到信号，才将其标记为“不存在已认证”。实现中按一次可行域快照依次执行清除覆盖，成功后立即停止该频道的探测；退出前重新核对所有频道，避免已清除后重复扫描。网格平移、旋转或删除点只能用于减少站点和路程，任何优化结果都必须重新验证连续域覆盖条件。【填写问题四最终路线长度，以及三次正式测试的清除数、平均定位清除时间和程序运行时间。】

8 模型检验与实验设计

8.1 规则实现与工程验证

为避免在正式测试前反复消耗机会，依据题面和附件中的公开规则搭建独立本地模拟器，对物理转移、接口协议、客户端重试、计时、回放和调试网页进行验证。当前可复现结果如表 5 所示。

表 5 规则内核、数值边界和配对数据的工程核验结果

验证项目	结果	适用范围
自动化回归测试	全部通过	几何、覆盖、协议、回放与策略接口
附件计时回放	0, 105, 111, 194, 199, 199 s	与附件给定动作序列一致
参考内核与快速内核对比	10000 步无差异	固定本地夹具
距离阈值邻域检查	48 组无差异	本地数值边界样例
联合批次数据核验	12000 条记录通过	配对一致、指标复算及种子隔离

上述测试说明已列出的公开规则和确定性夹具可复现，不代表本地场景与官方隐藏随机机制同分布，也不能代替问题三、问题四的正式测试。

8.2 离线训练配置与阶段检验

训练与在线求解分别进行：前者生成相容场景、标注候选并更新权重；后者加载冻结权重，在当前合法集合上评分。分布式训练按全局有效样本权重归一化，空分片采用零权重占位以保持更新步数一致，并核对参数和优化器状态摘要。离线训练墙钟时间、在线单步决策时间与题目定义的累计虚拟时间分别统计，三者采用不同的计时口径。

问题三两轮各收集 500 局、4000 个公开状态，首轮产生 1327 条改进标签及 1372 条保留样本；第二轮新增 1290 条改进标签及 1329 条保留样本，聚合为 5318 行。SFT 与数据聚合阶段各训练八轮，学习率 10^{-5} ，名义全局批量 512；PPO 共 64 轮，每轮全局 64 局、更新两遍，学习率 3×10^{-5} 。搜索每状态最多八个相容世界、六个候选及 20000 个宏动作展开，时间预算 30 s；这些均属于离线成本。

聚合标签上的加权交叉熵由原模型 4.118 降至第一轮 3.806、第二轮 3.300，但第二轮整局验证平均耗时比原模型增加 7.50 s，近似 95% 区间半宽 19.32 s。因此训练拟合改善尚未转化为可靠的整局收益；PPO 从验证集选中的第一轮快照接续，保留第二轮回退记录。训练、验证和最终测试种子隔离，搜索教师的验证集不称为最终测试。

问题四先在修复后的控制器上进行行为克隆、数据聚合与 PPO，随后接续预算微调；已归档预算训练完成 3800 轮，验证集选中第 3500 轮，训练墙钟约 18112.88 s。该时间是离线训练记录，不是题目要求填写的每局程序运行时间。资源配置与检查点哈希保存在支撑材料的复现记录中；在线决策延迟及正式测试程序运行时间另行测量。

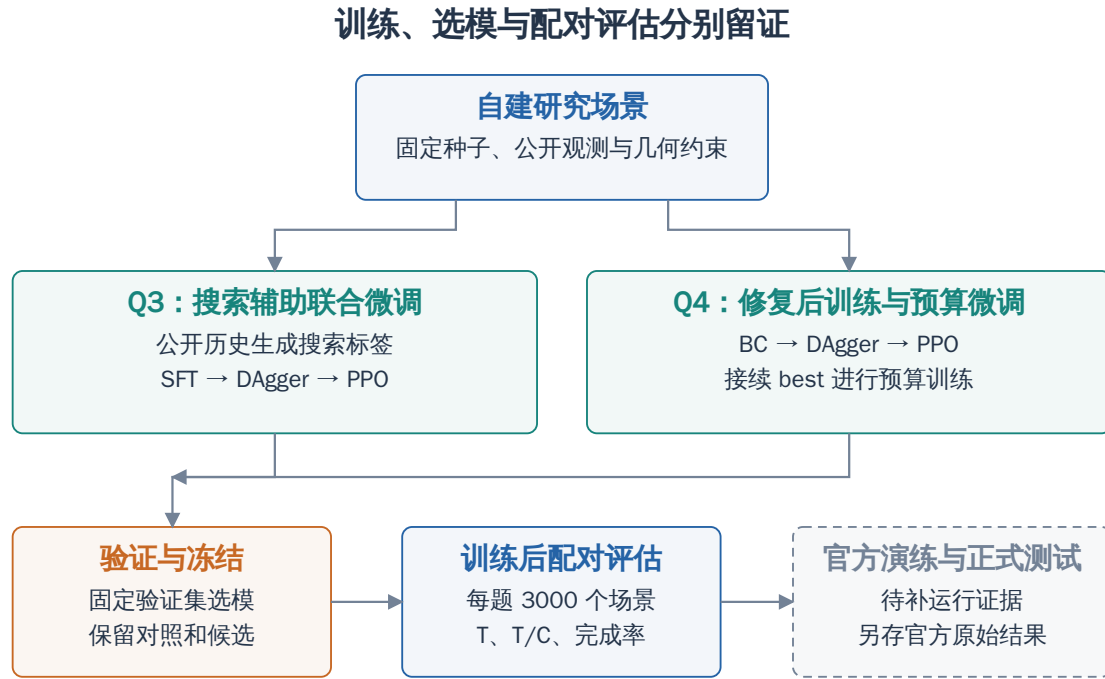


图 6 训练、验证选模与冻结后配对评估相互隔离的实验流程；官方测试为待补环节

8.3 固定研究分布上的大样本配对实验

最新批次分别对问题三的冻结基线与 PPO 候选、问题四的预算训练前模型与预算训练 best 进行同场景配对。每组使用种子互不重复的 3000 个研究场景，每局含 10–16 个源和至多 400 个宏动作；四组共形成 12000 条记录。场景固定配对为区域随机与平滑误差、边界与极端误差、聚集与平滑误差、向外定向与零误差四类，各取 750 局；这不是空间类型与误差类型的完整交叉设计。全部场景均完成清除和退出。

表 6 同场景配对下问题三、四候选策略的完成率与时间代价

问题	方案	完成数	平均 T/s	平均 $T/C/(s/源)$	加权 $T/C/(s/源)$
三	冻结基线	3000/3000	3336.74	261.69	256.44
三	PPO 候选	3000/3000	3322.42	260.63	255.33
四	预算训练前	3000/3000	10187.40	806.51	782.62
四	预算训练 best	3000/3000	9879.05	784.35	758.93

问题三候选相对冻结基线的平均配对总耗时差为 $-14.32s$ ，近似 95% 区间下、上界分别为 $-19.25s$ 和 $-9.39s$ ，平均总耗时下降 0.43%；其中 1651 局更快、427 局持平、922 局更慢。结合控制器结构，一个较合理的解释是：候选只在证书允许的宏动作中重排顺序，覆盖站点和安全清除条件保持不变，因此差异主要来自动作调度，收益幅度受到几何安全层限制。该解释与完成率不变、均值小幅下降的现象一致，但仍需通过动作类别与访问次数的消融统计进一步验证。冻结后的推荐文件仍选择基线，故 PPO 结果

只作为候选，不表述为已部署策略。

问题四在修复不存在认证和重复重扫后，训练前模型与预算训练 **best** 均达到 100% 完成率。**best** 的平均配对总耗时差为 -308.35 s ，近似 95% 区间下、上界分别为 -343.25 s 和 -273.45 s ，平均总耗时下降 3.03%；1888 局更快、1112 局更慢。训练没有改变三角网格的发现证书，而是调整覆盖、定位和清除动作的先后次序；从控制器结构看，均值改善可能来自部分重复访问的减少，但仍需拆分移动次数、检测次数和重复访问次数加以确认。另一方面，**best** 的样本最大总耗时为 21618.47 s ，高于对照的 20061.08 s ，说明面向均值的选模尚未同步控制尾部样本，正式采用前仍需单独设置尾部约束。

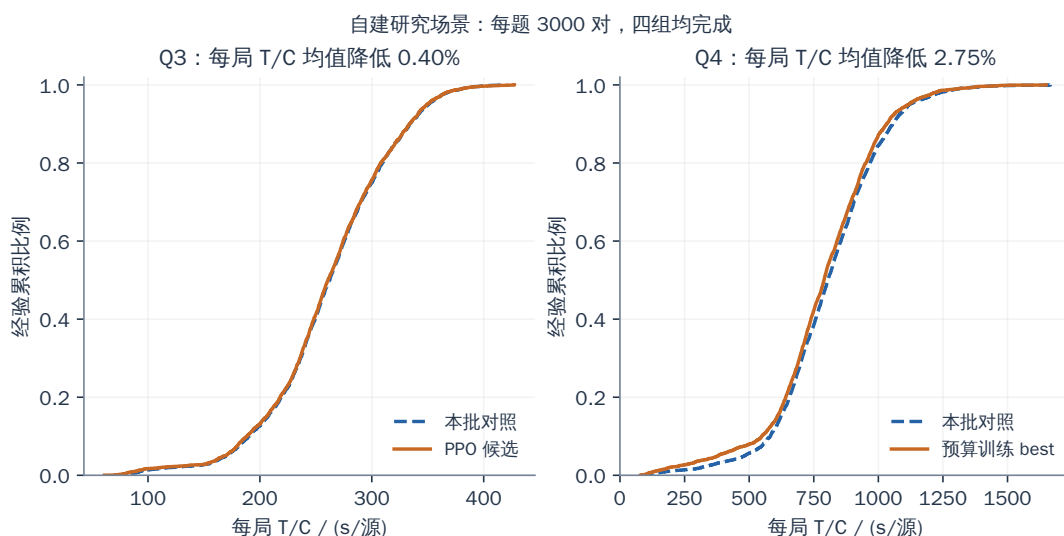


图 7 问题三、四最新配对批次的逐场景每源耗时经验分布；曲线越靠左表示在相同比例的场景上耗时越低

此前问题三 256 对选模验证相对确定性教师下降 10.44%，使用的权重、基线与本批不同，只作为训练阶段证据；旧问题四不足 22% 的完成率则定位到终止与退出逻辑缺陷，不能继续代表修复后的控制器。最新原始数据、检查点哈希及复算记录已归档在仓库的训练结果目录，可引用表图位于交付目录。以上均为非官方研究分布结果。

8.4 策略评价指标

每局记录实际源数 N 、成功清除数 C 、清除比例 C/N 、累计虚拟时间 T 、平均定位清除时间 T/C 、程序运行时间、总路程、检测次数、频道切换次数、失败清除次数和最大单步决策耗时。比较方案时对相同场景进行配对测试，同时报告均值、置信区间、分位数和失败案例。

8.5 对照与灵敏度分析

问题三至少比较 $a = 1130, 1135, 1140, 1150\text{ m}$ 的六边形覆盖骨架，以及“发现后立即追踪”和“覆盖途中顺路定位”两种调度。问题四比较不同网格平移、旋转和边长；任何候

选首先通过连续域覆盖检查，再比较站点数和路线长度。问题二改变 λ_1 、粗候选数量和局部细化范围，考察最坏后验半径与总时间的权衡。【补充问题二参数灵敏度图，以及问题三、四的完整轨迹与退出证书图；新增数据必须链接到固定代码版本及原始运行记录。】

9 模型评价与推广

9.1 模型优点

- **结论具有证书。**示向误差被保留为角域，安全清除由最小包围圆或集合最坏距离判定，退出由逐频道覆盖审计判定；这些条件均可从观测记录重新计算。
- **区分保证与估计。**问题二的保证接收条件是确定性上界，有限误差情景只用于评价候选点；问题三、问题四的完备性来自连续域证明，未用有限随机采样替代。
- **四问共享同一几何内核。**全向源与定向源只需替换发现阶段的覆盖结构，正观测后的定位、清除证书和频道状态保持一致，降低了实现分叉和规则误用风险。
- **时间成本可逐项核算。**移动、检测、切换和清除都进入统一目标函数，覆盖半径、选点与访问顺序的变化可以直接换算为虚拟时间。

9.2 模型局限与改进

官方场景的联合生成分布、固定误差场的空间相关结构以及部分浮点量化细节尚未公开，本地模拟器只能复现已知规则，最终参数仍需通过官方演练核验。物理可行域在圆盘排除后可能非凸，凸包外包虽然保持安全，却可能因过于保守而推迟清除；可通过分量级包围圆和自适应区域细化改善。问题二只在有限误差情景和有限候选点上估计后验质量，尚无连续全局最优保证。问题四的 31 点网格给出发现保证，但完整扫描耗时较高；后续应在逐三角形重验覆盖证书的前提下优化网格相位、删去冗余点并缩短访问路线。问题三候选的平均收益较小，问题四 best 的最大样本耗时又高于对照；正式采用前仍需用官方演练检验分布外完成率和尾部风险。

9.3 模型推广

该框架适用于观测误差有界、传感范围未知且必须保证任务完成的主动搜索问题，例如灾害搜救、移动传感器布设、无人机信号源搜索和巡检路径规划。

10 结论

本文围绕“不漏检、可定位、能清除、可退出”四个要求，建立了以几何证书为安全层、以主动选点和路线调度为效率层的统一框架。问题一说明定位区域直径小于 40 m 并不足以保证清除，必须进一步检验覆盖圆；构造算例中，边长 40 m 的三角形需要半

径 23.0940 m 的最小包围圆。问题二在保证接收约束内选点，人工夹具中相较沿示向线基线将采样后验半径从 375.16 m 降至 99.22 m。问题三的七点骨架以 6810 m 的开放式路线覆盖半径 1800 m 的目标圆；最新 3000 场景配对中，冻结基线与 PPO 候选均全部完成，候选平均总耗时下降 0.43%，但最终仍按冻结规则选择基线。问题四的 31 点三角网格对未知发射方向给出连续域发现保证；修复终止逻辑并进行预算训练后，3000 个配对场景全部完成，平均总耗时下降 3.03%。

当前证据能够支持几何正确性、规则实现和自建分布上的策略筛选，尚不能替代官方演练或正式测试。最终提交时应以官方记录补齐清除数、平均定位清除时间和程序运行时间，并把每项结果链接到相应配置、原始日志和代码版本。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于资料检索、建模思路整理、代码调试、LaTeX 排版和语言润色，详细使用情况见支撑材料。【提交前核对本队全部 AI 工具及实际用途，并在支撑材料中提供 AI 工具使用详情.pdf，记录工具版本、提示方式、采纳、人工修改与核验情况。】

参考文献

- [1] Hammel S E, Liu P T, Hilliard E J, et al. Optimal observer motion for localization with bearing measurements[J]. Computers & Mathematics with Applications, 1989, 18(1–3): 171–180.
- [2] Combettes P L. The foundations of set theoretic estimation[J]. Proceedings of the IEEE, 1993, 81(2): 182–208.
- [3] Hollinger G A, Sukhatme G S. Sampling-based robotic information gathering algorithms[J]. The International Journal of Robotics Research, 2014, 33(9): 1271–1287.
- [4] Cortés J, Martínez S, Karataş T, et al. Coverage control for mobile sensing networks[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 2004, 20(2): 243–255.
- [5] Toussaint G T. Solving geometric problems with the rotating calipers[C]//Proceedings of IEEE MELECON'83. Athens, Greece, 1983: A10.02/1–4.
- [6] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[C]//New Results and New Trends in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science, vol. 555. Berlin: Springer, 1991: 359–370.
- [7] Ross S, Gordon G, Bagnell D. A reduction of imitation learning and structured prediction to no-regret online learning[C]//AISTATS. PMLR, 2011, 15: 627–635.
- [8] Schulman J, Wolski F, Dhariwal P, et al. Proximal policy optimization algorithms[EB/OL]. arXiv:1707.06347, 2017.

A 支撑材料文件列表

【以下为清单示例，提交前按实际文件逐项核对。】

表 7 支撑材料文件列表

文件或目录	功能说明
src/bsim/	本地模拟器、客户端、策略接口及评价程序
tests/	规则、协议、计时、回放和边界测试
results/	验证、演练、正式测试原始记录及生成图表
README.md 与 pyproject.toml	环境、依赖、运行和复现步骤
AI 工具使用详情.pdf	AI 工具使用过程、采纳和人工核验记录

B 完整源程序

【按 2026 格式规范，在此附入建模使用的全部完整、可运行源程序；不能仅提供文件路径或核心片段。支撑材料中同时保留可运行文件。】